# Laboratorio 3103 en KVM: cómo se creó cada enlace y cada equipo

Órdenes del anfitrión con sudo · "Dentro" = en la consola de la VM (sudo virsh console <vm>, root/agr) · "a$ " = disco en /var/lib/libvirt/images/lab3103

## Base común de las 9 VMs (pasos 0–3)

**Imagen de Moodle**

```
mkdir -p /var/lib/libvirt/images/lab3103
cp agr-vm-base.qcow2 …/lab3103/base.qcow2; chmod 444 base.qcow2
```

**Máquina molde (con Internet por la red NAT "default")**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 -b base.qcow2 molde.qcow2
xml/molde.xml: <interface type='network'><source network='default'/>
virsh net-start default; virsh define xml/molde.xml; virsh start molde
```

**Dentro del molde**

```
apt install frr traceroute tcpdump curl git; systemctl disable --now frr
NodeSource 22: apt install nodejs
git clone SSR-master-server /opt/…; npm install --omit=dev
ssr-server.service  (creado, sin activar)
rm /etc/netplan/*.yaml; interfaces sólo con lo; truncate machine-id
poweroff
```

**Congelar**

```
virsh undefine molde; chmod 444 molde.qcow2
```

**Cadena de discos**

```
base.qcow2 ← molde.qcow2 ← srv, ra, rb, rc, rd, pc1…pc4 .qcow2
```

## XML de cada VM = plantilla de Moodle + 3 cambios

```
sed -e 's|<name>XXX</name>|<name>VM</name>|' \
    -e 's|/mnt/tmp/XXX/XXX.qcow2|/var/lib/libvirt/images/lab3103/VM.qcow2|' \
    -e 's|<source bridge="XXX"/>|<source bridge="BRIDGE"/>|' \
    plantilla.xml > xml/VM.xml
```

**Varias tarjetas: un bloque <interface> por bridge, en orden (eth0, eth1…)**

```
Cambiar el XML de una VM existente:
  virsh shutdown VM → undefine VM → define xml/VM.xml → start VM
```

## SRV · servidor web · 10.100.0.11

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 srv.qcow2
xml/srv.xml = plantilla + <name>srv</name>
   + disco srv.qcow2 + eth0→br-srv
virsh define xml/srv.xml; virsh start srv
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname srv
interfaces: eth0 10.100.0.11/24 gateway 10.100.0.1
systemctl enable --now ssr-server   (puerto 3000)
```

**br-srv · 10.100.0.0/24**
ip link add br-srv type bridge
ip link set br-srv up

## RA · router

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 ra.qcow2
xml/ra.xml = plantilla + <name>ra</name>
   + disco ra.qcow2 + eth0→br-srv
virsh define xml/ra.xml; virsh start ra
   eth1→br-ab  eth2→br-prof
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname ra
interfaces: eth0 10.100.0.1/24  eth1 10.1.0.1/30
            eth2 10.200.0.1/30
echo net.ipv4.ip_forward=1 > /etc/sysctl.d/99-router.conf
systemctl enable --now frr
vtysh: ip route 0.0.0.0/0 10.1.0.2 · write memory
```

**br-prof · 10.200.0.0/30**
ip link add br-prof type bridge
ip link set br-prof up

## Anfitrión = PC Profesor · 10.200.0.2

**Preparación (parte2/red.sh, tras cada reinicio)**

```
modprobe -r vboxnetadp vboxnetflt vboxdrv
modprobe kvm_amd
ip link add br-… type bridge; ip link set br-… up
   (los 9 bridges de este diagrama)
sysctl -w net.bridge.bridge-nf-call-iptables=0
```

**Su conexión al laboratorio**

```
ip addr add 10.200.0.2/30 dev br-prof
ip route add <red> via 10.200.0.1   para:
  10.100.0.0/24  10.1.0.0/30  10.2.0.0/30
  10.3.0.0/30    10.0.1.0/24 … 10.0.4.0/24
```

**br-ab · 10.1.0.0/30**
ip link add br-ab type bridge
ip link set br-ab up

## RB · router

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 rb.qcow2
xml/rb.xml = plantilla + <name>rb</name>
   + disco rb.qcow2 + eth0→br-ab
virsh define xml/rb.xml; virsh start rb
   eth1→br-bc  eth2→br-bd
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname rb
interfaces: eth0 10.1.0.2/30  eth1 10.2.0.1/30
            eth2 10.3.0.1/30
ip_forward=1 · systemctl enable --now frr
vtysh: ip route 0.0.0.0/0   10.1.0.1
       ip route 10.0.1.0/24 10.2.0.2
       ip route 10.0.2.0/24 10.2.0.2
       ip route 10.0.3.0/24 10.3.0.2
       ip route 10.0.4.0/24 10.3.0.2 · write memory
```

**br-bc · 10.2.0.0/30**
ip link add br-bc type bridge
ip link set br-bc up

**br-bd · 10.3.0.0/30**
ip link add br-bd type bridge
ip link set br-bd up

## RC · router

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 rc.qcow2
xml/rc.xml = plantilla + <name>rc</name>
   + disco rc.qcow2 + eth0→br-bc
virsh define xml/rc.xml; virsh start rc
   eth1→br-red1  eth2→br-red2
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname rc
interfaces: eth0 10.2.0.2/30  eth1 10.0.1.1/24
            eth2 10.0.2.1/24
ip_forward=1 · systemctl enable --now frr
vtysh: ip route 0.0.0.0/0 10.2.0.1 · write memory
```

## RD · router

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 rd.qcow2
xml/rd.xml = plantilla + <name>rd</name>
   + disco rd.qcow2 + eth0→br-bd
virsh define xml/rd.xml; virsh start rd
   eth1→br-red3  eth2→br-red4
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname rd
interfaces: eth0 10.3.0.2/30  eth1 10.0.3.1/24
            eth2 10.0.4.1/24
ip_forward=1 · systemctl enable --now frr
vtysh: ip route 0.0.0.0/0 10.3.0.1 · write memory
```

**br-red1 · 10.0.1.0/24**
ip link add br-red1 type bridge
ip link set br-red1 up

**br-red2 · 10.0.2.0/24**
ip link add br-red2 type bridge
ip link set br-red2 up

**br-red3 · 10.0.3.0/24**
ip link add br-red3 type bridge
ip link set br-red3 up

**br-red4 · 10.0.4.0/24**
ip link add br-red4 type bridge
ip link set br-red4 up

## PC1 · RED 1 · 10.0.1.10

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 pc1.qcow2
xml/pc1.xml: <name>pc1</name>, eth0→br-red1
virsh define xml/pc1.xml; virsh start pc1
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname pc1
interfaces: eth0 10.0.1.10/24 gateway 10.0.1.1
```

## PC2 · RED 2 · 10.0.2.10

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 pc2.qcow2
xml/pc2.xml: <name>pc2</name>, eth0→br-red2
virsh define xml/pc2.xml; virsh start pc2
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname pc2
interfaces: eth0 10.0.2.10/24 gateway 10.0.2.1
```

## PC3 · RED 3 · 10.0.3.10

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 pc3.qcow2
xml/pc3.xml: <name>pc3</name>, eth0→br-red3
virsh define xml/pc3.xml; virsh start pc3
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname pc3
interfaces: eth0 10.0.3.10/24 gateway 10.0.3.1
```

## PC4 · RED 4 · 10.0.4.10

**Disco y definición (anfitrión)**

```
a$ qemu-img create -f qcow2 -F qcow2 \
      -b molde.qcow2 pc4.qcow2
xml/pc4.xml: <name>pc4</name>, eth0→br-red4
virsh define xml/pc4.xml; virsh start pc4
```

**Dentro**

```
hostnamectl set-hostname pc4
interfaces: eth0 10.0.4.10/24 gateway 10.0.4.1
```